Noite 5 — Guia de exercícios

Alertas e entrega do projeto

Fábio Silva • Arquiteto de Soluções • Green Tecnologia

Material revisado em 19/10/2026. Capturas reais obtidas pelo navegador no laboratório local do aluno. Os valores e os horários são exemplos de execução; não precisam se repetir na sua instalação.

Como usar este guia

Siga os passos numerados na ordem. Antes de avançar, confira o resultado esperado. Se ele não aparecer, use o bloco “Se não funcionar”. Os prints mostram a tela correspondente; no HTML, clique na imagem para abrir o arquivo original e ampliar.

Durante a aula

Prática individual: 21h00–22h15. Correção: 22h15–22h30. O professor comenta os exercícios às 20h45, depois do intervalo de 20h20–20h45. Cada noite mantém 75 minutos de prática. As páginas detalham o mesmo trabalho, não acrescentam tarefas obrigatórias além desse tempo.

Atividade	Objetivo	Min
5.1	Contato e TestAlert	20
5.2	Regra, avaliação e disparo	30
5.3	Vínculo, apresentação e exportação	25

Pré-requisitos

Pacote da turma extraído, Docker Desktop ativo no Windows ou Docker + Compose no Ubuntu. Não é necessário ter Node Exporter, e-commerce ou Tempo do ambiente do professor para executar estes exercícios. Use o Grafana News deste pacote.

Abas do laboratório: Grafana http://localhost:3300 • aplicação http://localhost:38081 • receptor http://localhost:38090.

Tenha um dashboard salvo e o painel Tráfego por rota criado ou importado na Noite 4.

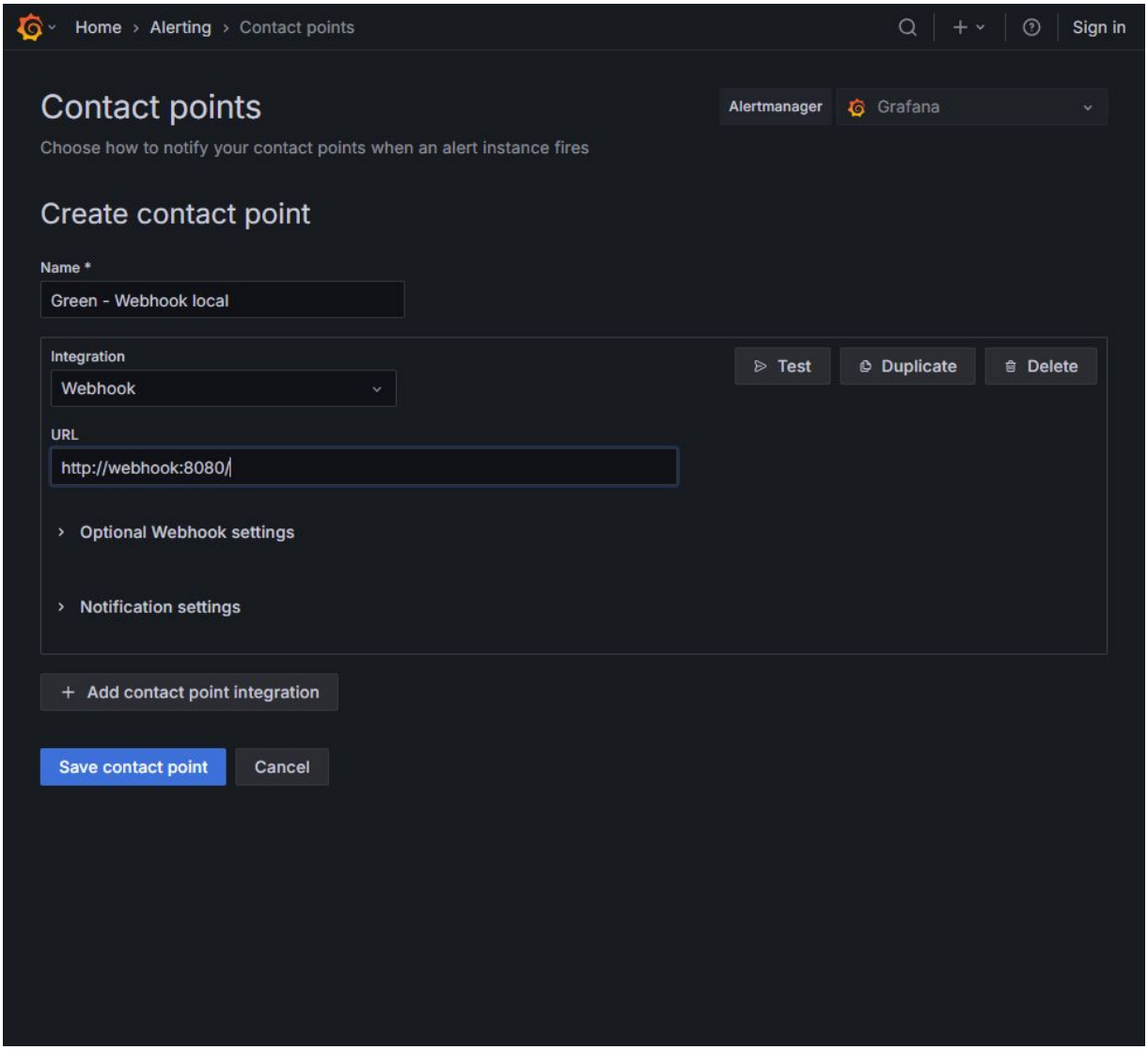
NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.1 • ETAPA 1

Criar o contato Webhook local

1. Abra o receptor em http://localhost:38090 para confirmar que está acessível. Mantenha essa aba aberta.
2. No Grafana, abra Alerting > Contact points. Se estiver na página inicial de Alerting, clique em Manage contact points.
3. Clique em Create contact point. Em Name, escreva Green - Webhook local ou um nome que identifique você.
4. No seletor Integration, escolha Webhook. No campo URL, preencha exatamente http://webhook:8080/.
5. Use o endereço interno nessa configuração. localhost:38090 é o endereço externo usado pelo seu navegador.
6. Não configure Email para esta atividade. A localização do SMTP e dos destinatários está na teoria, sem envio de e-mail.

Resultado esperado: O formulário mostra Integration = Webhook e URL = http://webhook:8080/.

Se não funcionar: Se o receptor não abrir no navegador, confira o serviço webhook do pacote. Webhook.site não é necessário: o teste será todo local.



Tela real • 33-contato-webhook.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

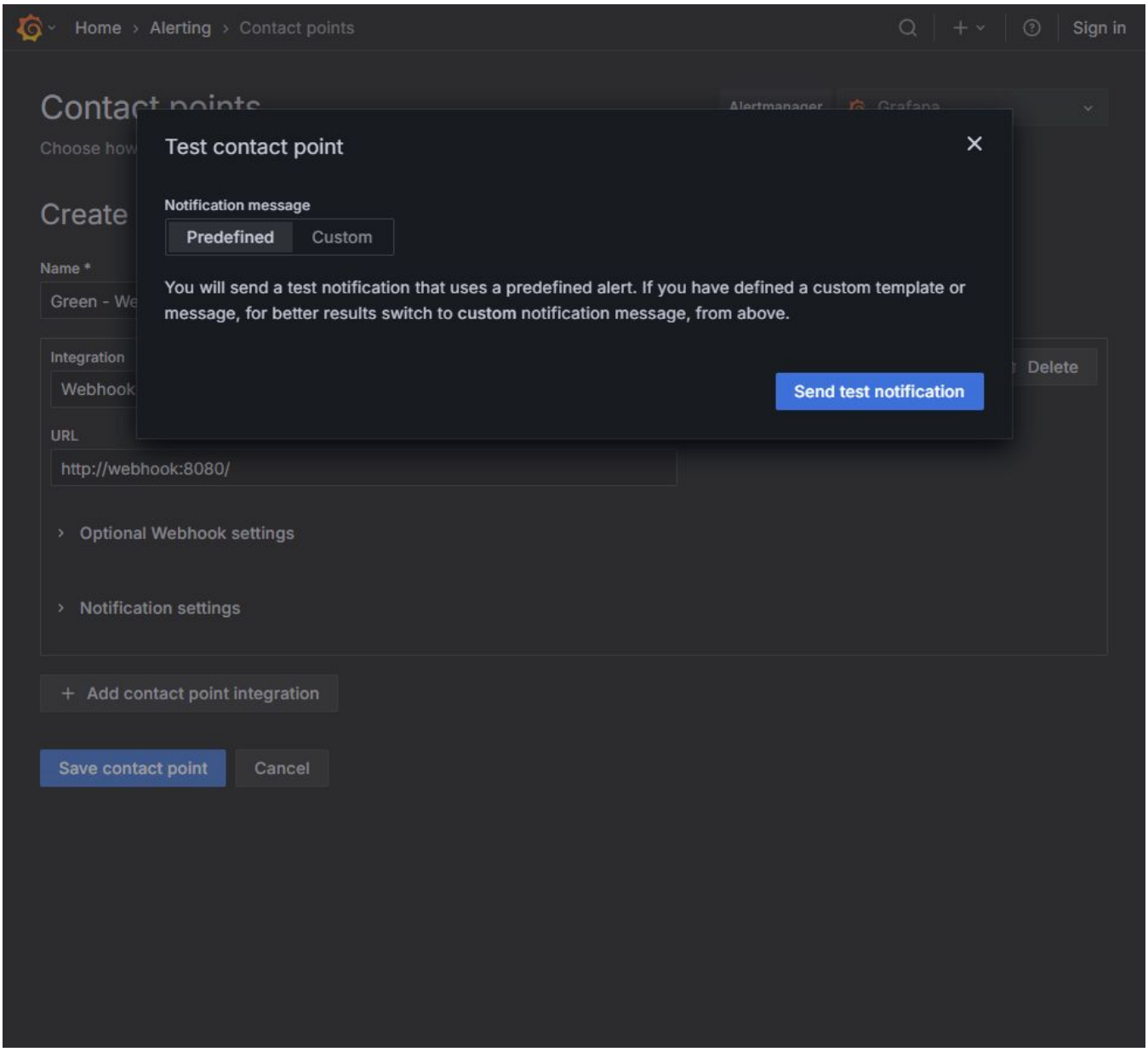
NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.1 • ETAPA 2

Enviar o teste de comunicação

1. No formulário do contato, clique em Test.
2. Na janela Test contact point, mantenha Predefined.
3. Confira que a URL do contato é o receptor local e clique em Send test notification.
4. Espere Test alert sent. Feche a janela pelo X ou Close.
5. Clique em Save contact point para salvar o contato, mesmo depois de o teste ter dado certo.

Resultado esperado: O Grafana confirma o envio e o contato fica salvo.

Se não funcionar: Testar não salva o contato. Se houver erro de DNS ou conexão, confira a grafia webhook, a porta interna 8080 e se o serviço está na mesma rede Docker.



Tela real • 34-contato-teste.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.1 • ETAPA 3

Confirmar a mensagem de teste no receptor

1. Volte à aba http://localhost:38090 e atualize a página pelo navegador.
2. Confira a contagem de mensagens. Ela deve aumentar depois do teste; não precisa ser exatamente 1 se você já testou antes.
3. No JSON, localize receiver = test e labels.alertname = TestAlert.
4. Essa mensagem comprova comunicação com o receptor, mas ainda não comprova que uma regra sua foi avaliada.
5. Guarde uma captura e anote TestAlert como origem do teste. O alerta real terá o nome da regra criada a seguir.

Resultado esperado: O receptor apresenta o JSON do TestAlert.

Se não funcionar: O receptor guarda as últimas 100 mensagens em memória. Reiniciar esse serviço apaga o histórico. Preserve suas evidências antes de reiniciá-lo.



Notificações do laboratório

1 mensagem(ns) recebida(s). Atualize a página após o teste.

Endpoint interno: http://webhook:8080/


```
[
  {
    "received_at": "2026-10-19T03:20:40.490550+00:00",
    "body": {
      "receiver": "test",
      "status": "firing",
      "alerts": [
        {
          "status": "firing",
          "labels": {
            "alertname": "TestAlert",
            "grafana_folder": "Test Folder",
            "instance": "Grafana"
          },
          "annotations": {
            "summary": "Notification test"
          },
          "startsAt": "2026-10-19T03:20:40.473881906Z",
          "endsAt": "0001-01-01T00:00:00Z",
          "generatorURL": "?orgId=1",
          "fingerprint": "326ea703b01f6100",
          "silenceURL": "http://localhost:3000/alerting/silence/new?
alertmanager=grafana&matcher=alertname%3DTestAlert&matcher=grafana_folder%3DTest+Folder&matcher=instance%3DGrafana&orgId=1",
          "dashboardURL": "http://localhost:3000/d/dashboard_uid?from=1792376440473&orgId=1&to=1792380040479",
          "panelURL": "http://localhost:3000/d/dashboard_uid?from=1792376440473&orgId=1&to=1792380040479&viewPanel=1",
          "values": {
            "B": 22,
            "C": 1
```


Tela real • 35-webhook-recebido.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.2 • ETAPA 4

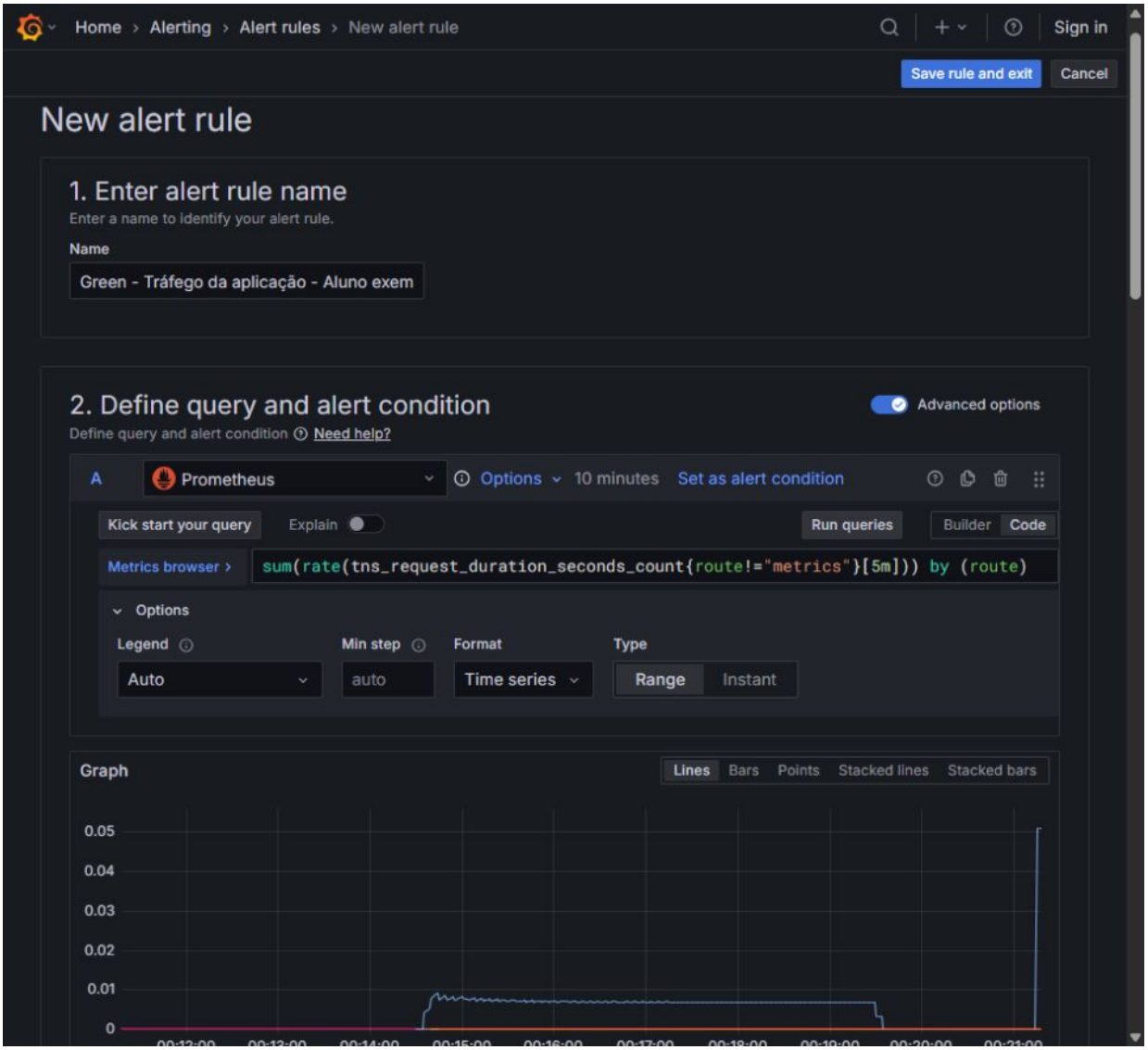
Criar a consulta A em modo avançado

1. Abra Alerting > Alert rules. Clique em New alert rule.
2. Em Name, escreva Green - Tráfego da aplicação - seguido do seu nome.
3. Na seção 2, ative Advanced options, se estiver usando a tela simplificada. Confirme Grafana-managed.
4. Selecione Prometheus e Code na consulta A. Cole a expressão abaixo.
5. Em Options da própria consulta, defina Type = Range. Mantenha o intervalo de consulta em 10 minutes e clique em Run queries.
6. A consulta exclui route="metrics", para que o scrape não dispare o alerta como se fosse navegação do aluno. Ela mantém uma série por rota.

```
sum(rate(tns_request_duration_seconds_count{route!="metrics"}[5m])) by (route)
```

Resultado esperado: A consulta A devolve séries temporais das rotas da aplicação.

Se não funcionar: A faixa de consulta 10m e a janela [5m] têm funções distintas. Se a UI criar uma expressão reducer automaticamente, reutilize-a no próximo passo em vez de adicionar outra igual.



Tela real • 36-alerta-query-range.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

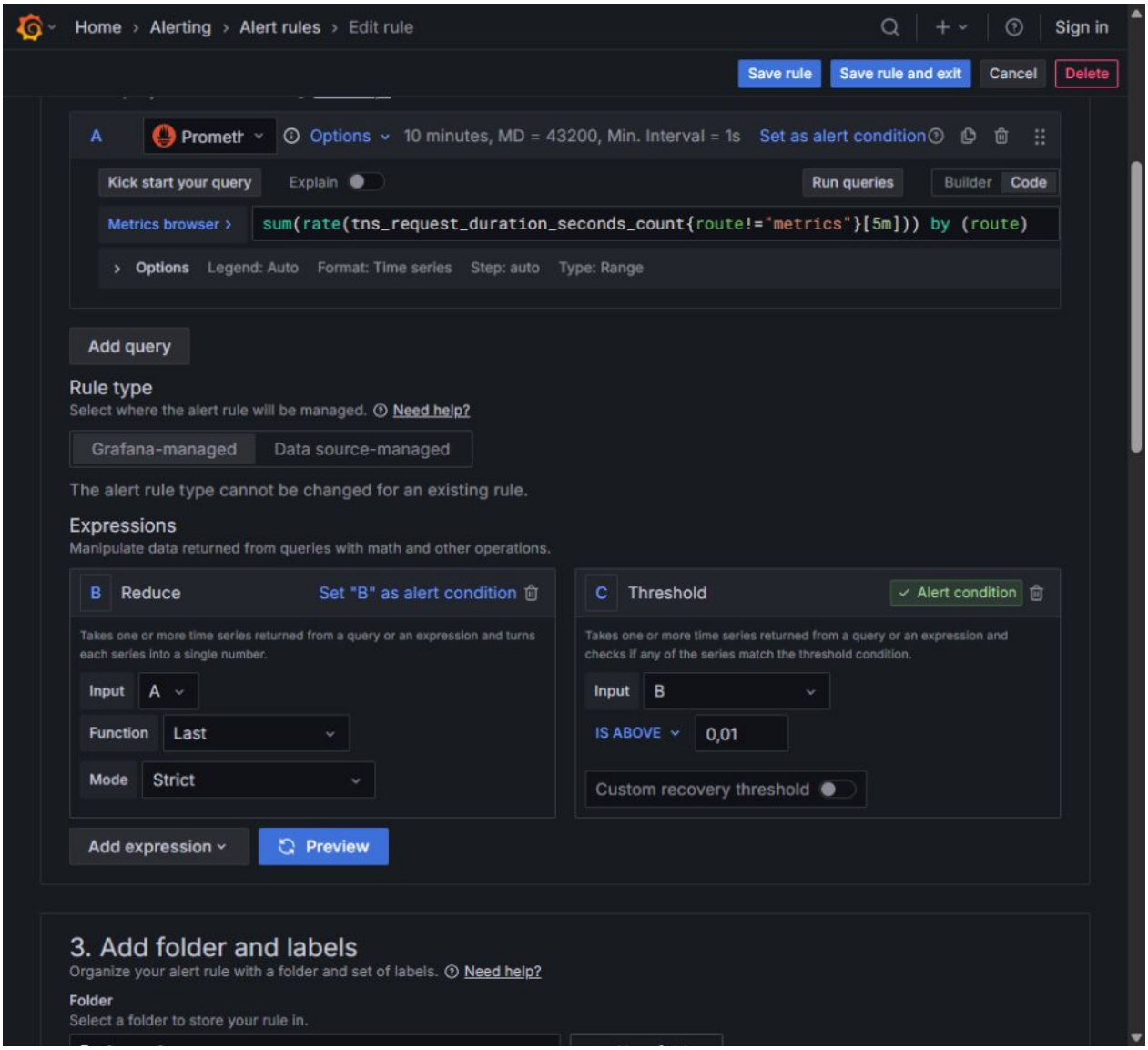
NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.2 • ETAPA 5

Definir B e C sem ligar o limite à série bruta

1. Em Expressions, localize Reduce. Se ela já existir como reducer, clique no nome, troque por B e pressione Enter. Se não existir, use Add expression > Reduce e nomeie B.
2. Em B, configure Input = A, Function = Last e Mode = Strict. Cada série será reduzida a um valor.
3. Localize a expressão Threshold C. Configure Input = B, Is above e limite 0.01. A tela em português pode mostrar 0,01.
4. Depois de renomear reducer, confira novamente Input de C: algumas versões voltam para A. Reescolha B.
5. C deve estar marcada Alert condition. Caso não esteja, use Set as alert condition na expressão C.
6. Clique em Preview. A prévia pode mostrar Normal ou Firing, conforme o valor atual de B. Neste laboratório o limite é didático, não um limite recomendado para produção.

Resultado esperado: B tem um número por rota e C compara esse número com 0,01 req/s.

Se não funcionar: You cannot use time series data as an alert condition indica que C ainda usa A ou que B não é Reduce/Last. Corrija a referência antes de salvar. Não conclua entrega somente pela prévia.



Tela real • 37-alerta-reduce-threshold.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

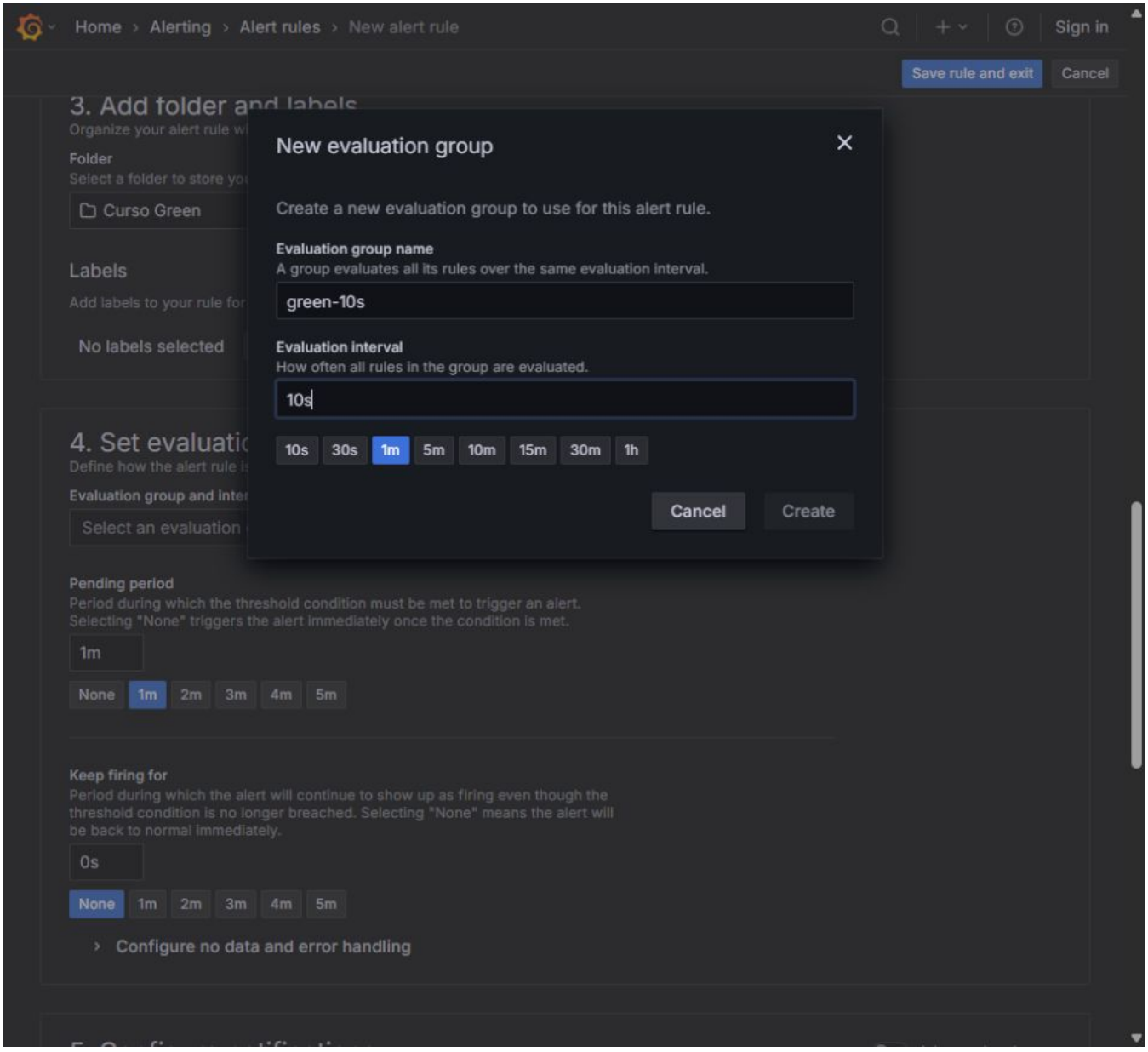
NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.2 • ETAPA 6

Criar pasta e grupo de avaliação

1. Na seção Add folder and labels, clique em New folder, digite Curso Green e clique em Create. Se já existir, escolha essa pasta.
2. Na seção Set evaluation behavior, clique em New evaluation group.
3. Em Evaluation group name, digite green-10s. Em Evaluation interval, digite 10s.
4. Clique em Create. Se o grupo já existir na pasta, selecione-o em vez de criar uma duplicata.
5. O grupo define a frequência de avaliação da regra. Não é o intervalo do scrape do Prometheus nem o intervalo de atualização do dashboard.

Resultado esperado: A pasta Curso Green e o grupo green-10s estão selecionados.

Se não funcionar: New evaluation group só fica disponível depois de escolher uma pasta. Se o intervalo for rejeitado, use um múltiplo do intervalo mínimo aceito pela instalação.



Tela real • 38-alerta-grupo.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

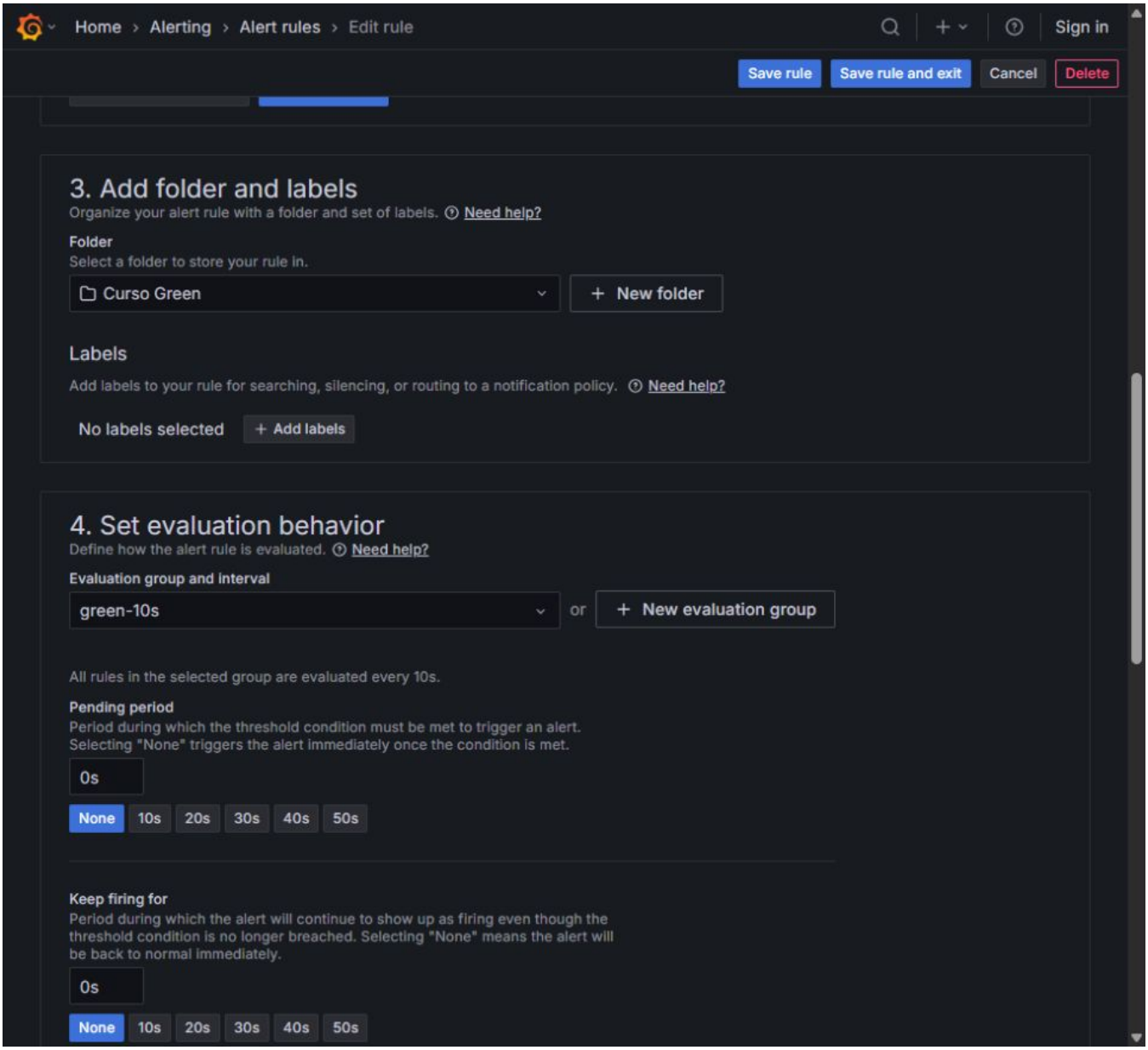
NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.2 • ETAPA 7

Configurar pendência e recuperação

1. Confira a informação de que as regras do grupo são avaliadas a cada 10s.
2. Em Pending period, escolha None ou digite 0s. Assim o teste dispara na avaliação que encontrar a condição verdadeira.
3. Em Keep firing for, mantenha None ou 0s, para não prolongar artificialmente o estado do exercício.
4. Deixe Configure no data and error handling nos padrões do laboratório. Anote que No Data e Error são diferentes de uma comparação falsa.
5. Continue até Configure notifications. Não salve a regra ainda sem definir o contato local.

Resultado esperado: Avaliação = 10s, pendência = 0s e Keep firing for = 0s.

Se não funcionar: Um pending de 1m exige a condição verdadeira continuamente durante esse período. O objetivo aqui é observar rapidamente o ciclo; o valor 0s é específico da atividade.



Tela real • 50-alerta-avaliacao.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

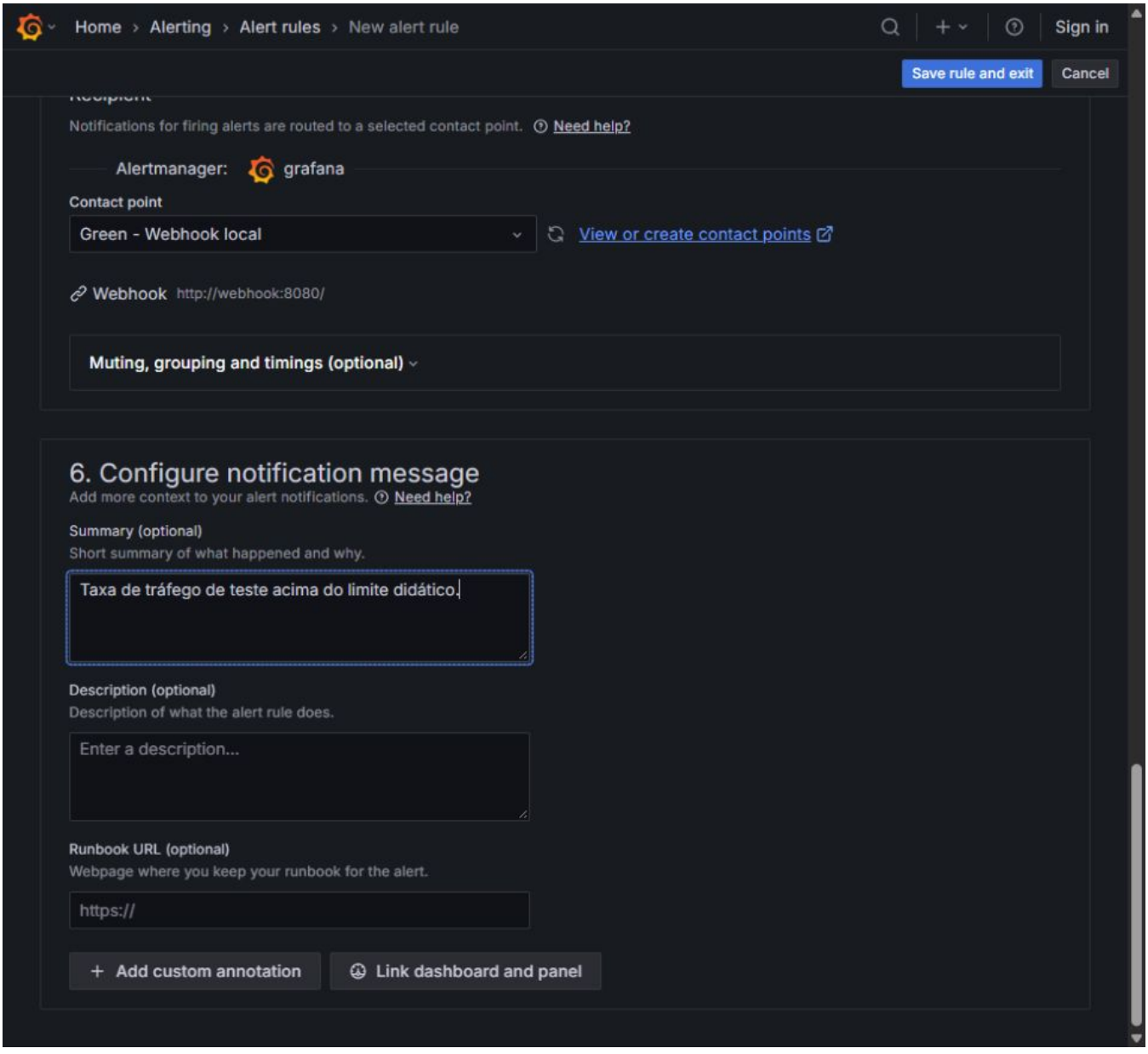
NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.2 • ETAPA 8

Associar o contato e a mensagem

1. Em Configure notifications, deixe o Alertmanager grafana selecionado.
2. No campo Contact point, escolha o contato Green - Webhook local criado e testado em 5.1.
3. Confirme que o resumo da integração mostra Webhook e http://webhook:8080/.
4. Em Configure notification message > Summary, digite Taxa de tráfego de teste acima do limite didático.
5. Não escolha grafana-default-email. Esse contato padrão não tem SMTP configurado para o exercício.
6. Você fará o vínculo com o painel na próxima etapa. Depois, poderá salvar a regra.

Resultado esperado: A regra encaminhará as notificações ao receptor Docker local.

Se não funcionar: Se o contato não aparecer, use Refresh contact points list. Se continuar ausente, confira se clicou em Save contact point no exercício 5.1.



Tela real • 39-alerta-contato.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

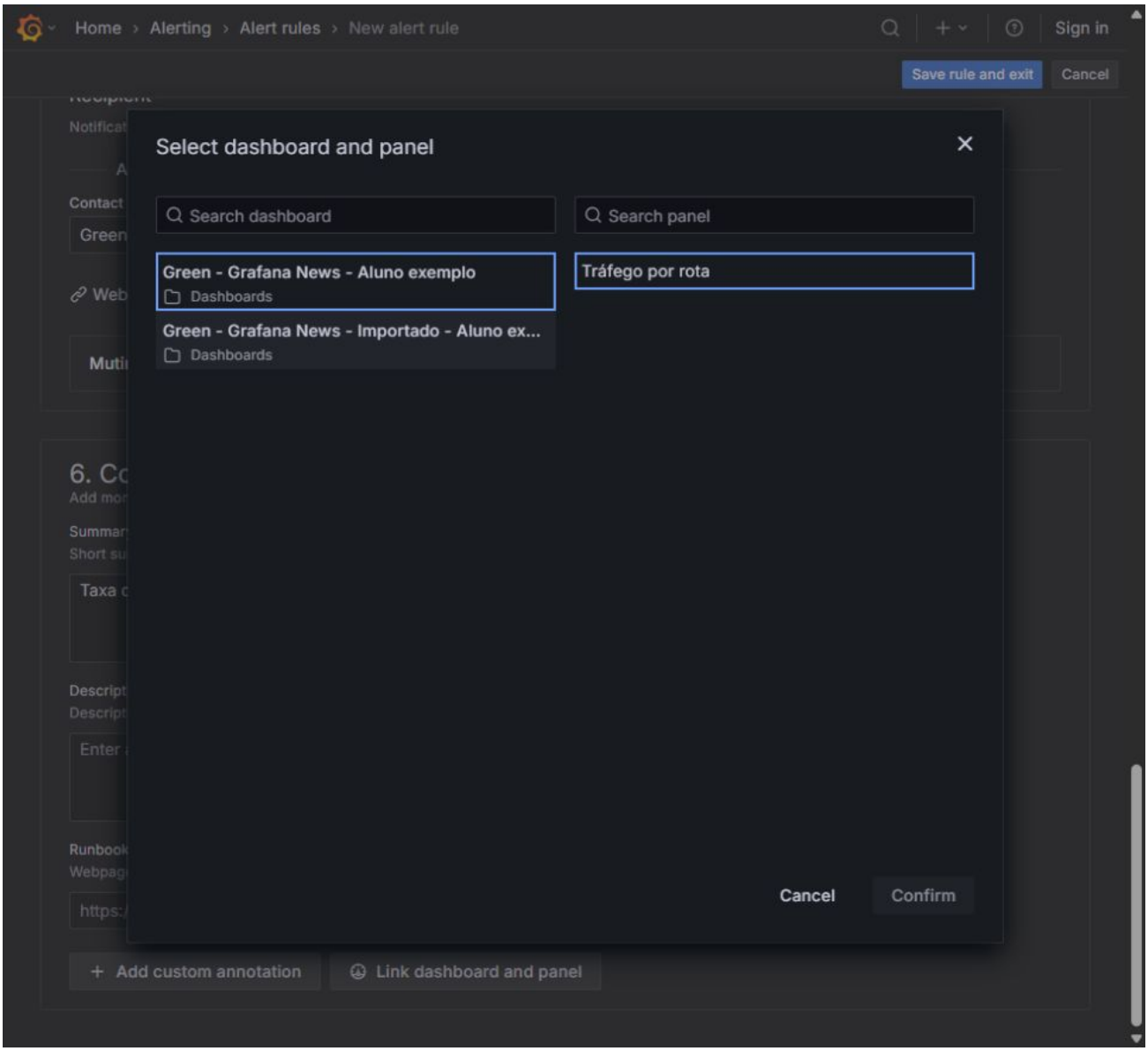
NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.3 • ETAPA 9

Relacionar dashboard e painel antes de salvar

1. Na seção Configure notification message, clique em Link dashboard and panel.
2. Na coluna da esquerda, pesquise e selecione seu dashboard manual ou importado. Use o nome que você salvou, não o do exemplo.
3. Aguarde os painéis carregarem. Na coluna da direita, selecione Tráfego por rota, ou o título personalizado.
4. Clique em Confirm e confira os dois links mostrados na regra.
5. Clique em Save rule and exit, no topo, uma única vez. Aguarde retornar à lista de regras.
6. O vínculo acrescenta contexto e navegação. Ele não altera a consulta do painel nem transforma a prévia em mensagem recebida.

Resultado esperado: A regra foi salva, com contato local e referências ao seu dashboard e painel.

Se não funcionar: Se Confirm estiver desabilitado, ainda falta selecionar o painel. Se houver erro ao salvar, leia o campo indicado; revise pasta, grupo, condição C e contato.



Tela real • 40-alerta-vincular.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

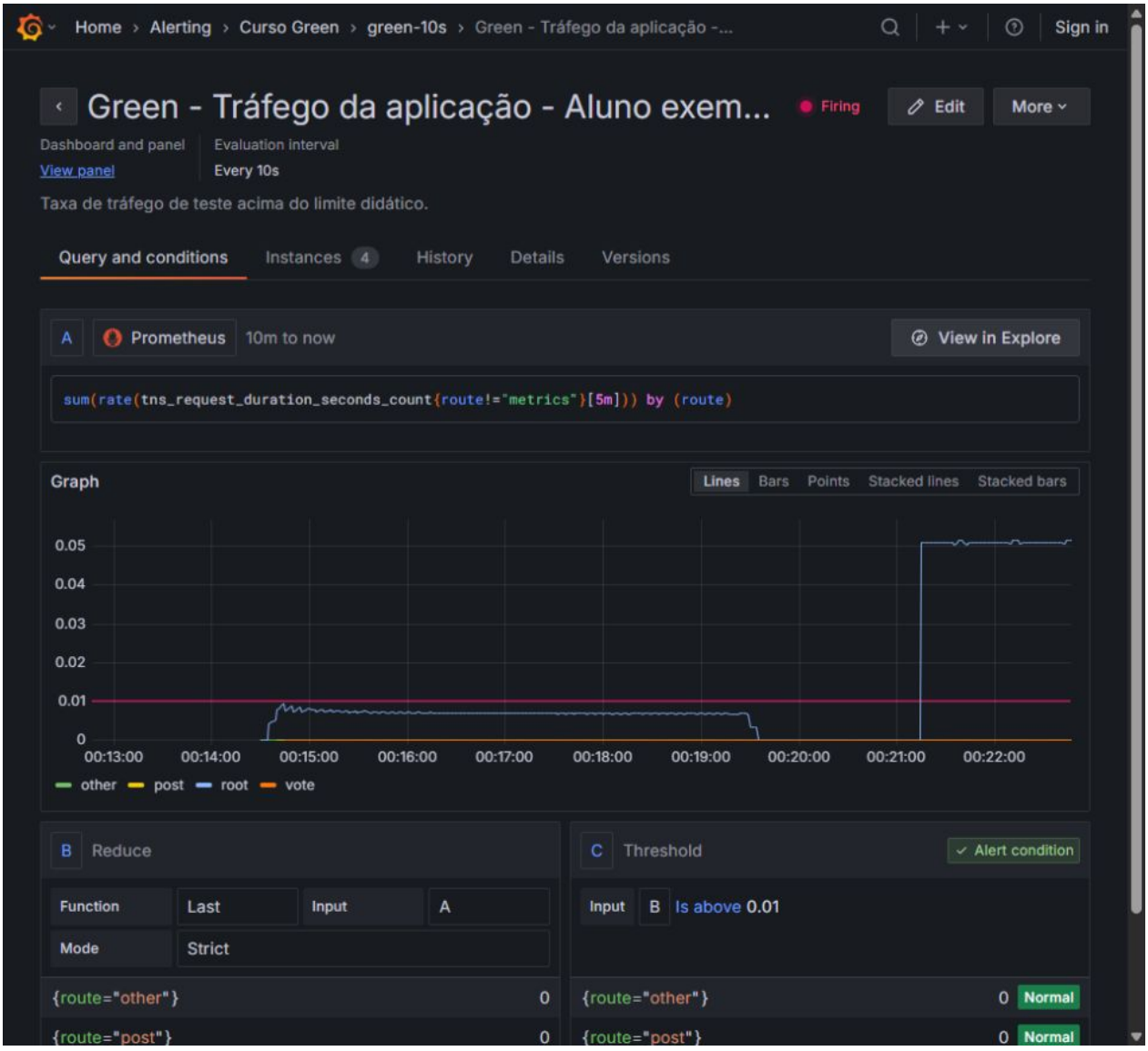
NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.2 / 5.3 • ETAPA 10

Verificar a avaliação real

1. Na página Alert rules, abra a pasta Curso Green pela seta ao lado do nome. Clique em View na sua regra.
2. Confira o nome da regra e Every 10s. A aba Query and conditions mostra A, B e C.
3. Se estiver Normal, volte à aplicação, atualize-a 15 a 20 vezes, espere cerca de 10s e volte à regra.
4. Aguarde uma ou duas avaliações. Para a rota root, B deve ultrapassar 0.01; C passa a 1 e o estado fica Firing.
5. Se permanecer Normal, leia o valor de B e compare com o limite. A taxa usa 5 minutos: poucos cliques produzem taxas pequenas.
6. Aguarde também o agrupamento de notificações, normalmente cerca de 30s no lab. Não confunda a avaliação de 10s com o tempo de entrega.

Resultado esperado: A regra salva apresenta Firing para uma rota que ultrapassou o limite.

Se não funcionar: Se a condição foi ajustada para 0.2 em uma demonstração anterior, volte ao limite didático 0.01 deste roteiro. Evite diminuir para valores negativos apenas para forçar um resultado.



Tela real • 42-alerta-firing.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

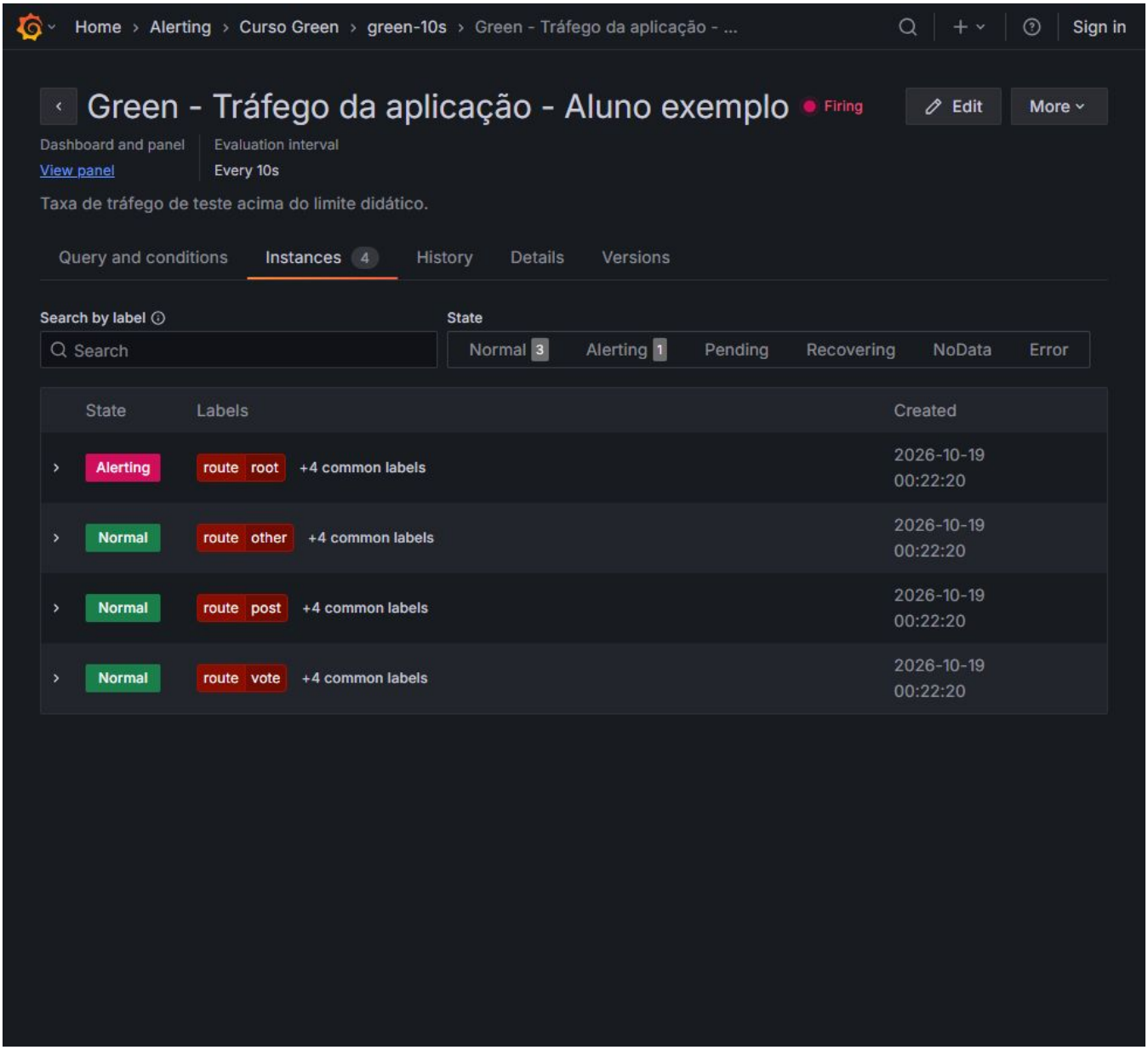
NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.2 / 5.3 • ETAPA 11

Distinguir as instâncias de cada rota

1. Na regra, abra a aba Instances. O número ao lado do nome indica quantas instâncias existem naquele momento.
2. Localize route=root e leia o estado. Outras rotas podem continuar Normal.
3. Compare com by (route) da consulta A: cada conjunto de labels gera uma instância independente.
4. Registre a rota que disparou, seu valor B e o horário da observação.
5. Esse comportamento explica por que a regra pode mostrar Firing mesmo com outras rotas normais.

Resultado esperado: Você identifica qual rota realmente satisfez a condição.

Se não funcionar: O número de instâncias pode mudar conforme os labels disponíveis. Não trate o total de 4 do print como obrigatório.



Tela real • 44-alerta-instancias.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.2 / 5.3 • ETAPA 12

Confirmar a notificação da sua regra

1. Atualize a aba http://localhost:38090 depois de a regra estar Firing e de aguardar o envio.
2. A contagem deve aumentar. Role até a mensagem mais recente; no receptor desta versão as mensagens ficam da mais antiga para a mais nova.
3. Procure receiver = Green - Webhook local e labels.alertname com o nome da SUA regra. TestAlert sozinho não satisfaz esta entrega.
4. Confira status = firing, a label route e values.B / values.C. Na captura real, B ficou aproximadamente 0,0508 e C = 1.
5. Faça uma captura incluindo o nome da regra e o status. Registre também o horário received_at; ele está em UTC, três horas à frente do horário de Brasília nesta data.
6. Os links absolutos do payload podem usar a porta padrão 3000 do servidor. Para navegar no pacote local, mantenha a mesma rota na porta 3300, ou use View panel pela interface do Grafana.

Resultado esperado: O receptor tem uma mensagem originada pela regra salva, além do TestAlert.

Se não funcionar: Firing sem mensagem: revise o contato, URL interna, serviço webhook, pausa/silêncio e o tempo de agrupamento. Clique Test no contato para isolar comunicação de avaliação; identifique as duas mensagens separadamente.



Tela real • 43-alerta-recebido.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

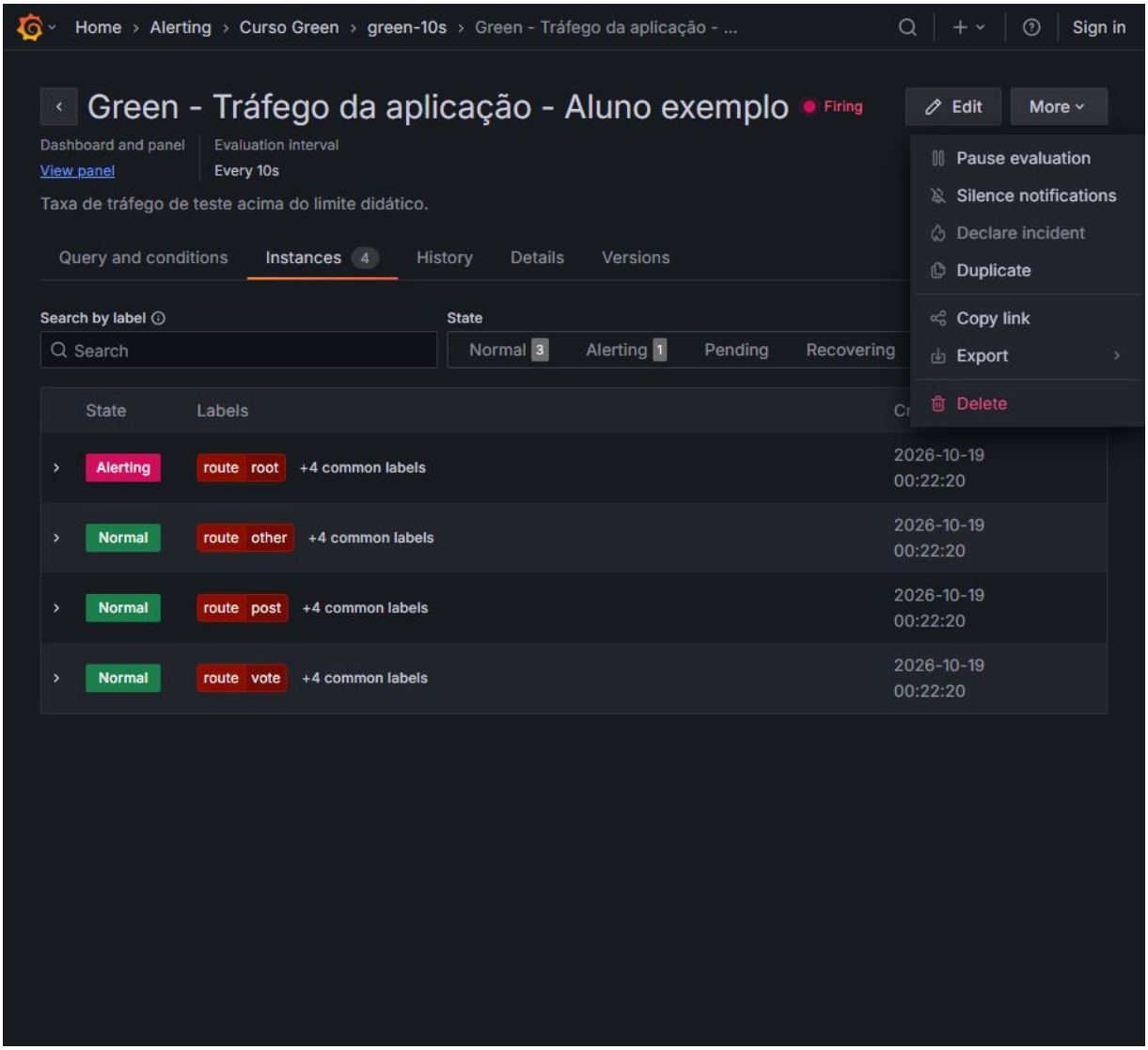
NOITE 5 • EXERCÍCIO 5.3 • ETAPA 13

Encerrar preservando o trabalho

1. Antes de encerrar, entregue: consulta do painel, um erro com horário nos logs, anotação manual, consulta de anotações e evidência de recebimento da regra.
2. Exporte o dashboard por Export > Export as JSON, com Export the dashboard to use in another instance ligado.
3. Na página da regra, abra More > Export e guarde também sua definição, se desejar preservar a regra. Regras não acompanham o JSON do dashboard.
4. Depois das evidências, use More > Pause evaluation na regra criada por você. Confira o texto Paused.
5. Não use Delete para encerrar. Para retomar outra aula, abra More > Resume evaluation.
6. Se for parar o lab, vá à pasta lab/tutorial-environment e use Compose stop com o mesmo projeto green-fundamentals. Preserve a pasta e os arquivos exportados; não use down -v.

Resultado esperado: Você concluiu as evidências e pausou somente sua regra didática.

Se não funcionar: O dashboard JSON não contém contatos, regras, logs, eventos manuais nem os dados históricos do Prometheus. Antes de remover containers, preserve cada item de que precisa.



Tela real • 45-alerta-pausar.jpg • Abra a imagem original no guia HTML para ampliar.

NOITE 5 • EXERCÍCIO Consulta opcional • ETAPA 14

Parar e retomar o laboratório com os comandos exatos

1. Antes de parar, confira que exportou seu dashboard e guardou as evidências. Os comandos stop preservam os containers; não use down -v.
2. No Windows, abra o PowerShell na raiz extraída do pacote. Execute os três primeiros comandos abaixo. Teste docker compose version: se funcionar, use a linha docker compose; se não existir, use apenas o bloco de alternativa Docker Desktop.
3. No Ubuntu, abra o terminal na raiz do pacote, entre em lab/tutorial-environment e execute a linha stop da rota Compose instalada.
4. Para retomar no Windows, abra um novo terminal na raiz e execute iniciar-lab.ps1 como na Noite 1. No Ubuntu, execute bash ./iniciar-lab.sh na raiz.
5. Depois de retomar, reabra os três endereços. Se precisar continuar a prática de alertas, use More > Resume evaluation somente na regra que criou.

```
# PowerShell: começar na raiz do pacote extraído
Set-Location .\lab\tutorial-environment
docker compose version
docker compose -p green-fundamentals stop

# Alternativa se docker compose não existir no Docker Desktop
$composeCurso = "$env:ProgramFiles/Docker/Docker/resources/cli-plugins/docker-compose.exe"
& $composeCurso -p green-fundamentals stop

# Ubuntu: começar na raiz do pacote extraído
cd lab/tutorial-environment
docker compose -p green-fundamentals stop
```

Resultado esperado: O laboratório foi parado sem remoção dos containers e você conhece o caminho de retomada.

Se não funcionar: Se estiver usando uma instalação diferente da pasta desta turma, confirme o nome do projeto antes de executar. Não remova volumes de outros projetos para corrigir uma falha de inicialização.

Noite 5 — conferência da entrega

5.1 — Contato e TestAlert (20 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

5.2 — Regra, avaliação e disparo (30 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

5.3 — Vínculo, apresentação e exportação (25 minutos)

Concluído: ____ Evidência salva em: _____

Registre para a correção

Fonte / consulta / caminho utilizado: _____

Horário, período e resultado observado: _____

O que esse resultado significa: _____

Se houve falha: mensagem exata e verificações já feitas: _____